Universidad Peruana Cayetano Heredia
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Departamento de Ciencias Exactas

Programación Avanzada 2025

Lab. 8.3. Recursión. Algoritmos Recursivos.

Octubre 11, 2025

Cree una carpeta (folder) en el disco D, nómbrela con su apellido paterno seguido de su código. Ejemplo: LOPEZ12345

Tres características de una función recursiva:

a) Debe haber al menos un caso base. (se resuelve directo, no necesita realizar invocación alguna)
b) Los problemas que no son caso base son divididos en subproblemas (mas pequeños) similares al original, y se acercan al caso base.
c) Existe una manera de encontrar la solución al problema original en base a las soluciones de los subproblemas resueltas recursivamente.

Función recursiva para determinar la factorial de un número

$$factorial(n) = \begin{cases} 1, & si\ n = 0 \\ n.\ factorial(n-1), & en\ otros\ casos \end{cases}$$

```
def factorial(n):
    if n==0:
        return 1
    else:
        return n*factorial(n-1)
```

1. Analice los siguientes códigos. Pruebe invocando para distintos valores de n. Analice manualmente, luego verifique con Python.

```
def f1(n):
    print(n)
    if(n>0):
        f1(n-1)
```

```
def f2(n):
    if(n==1):
        return 1
    else:
        return n+f2(n-1)
```

2. Realice una traza a la función `f(n)` para una llamada `f(6)` y muestre la información que se imprimirá en pantalla como resultado de su ejecución.

```
def f(n):
    if (n>0):
        print(n)
        f(n-2)
        f(n-3)
        print(n)
```

3. Para las siguientes funciones recursivas, indique cuales de los requerimientos de un diseño recursivo apropiado viola cada una de ellas.

(a)
```
def rfunc1(n):
    return n + rfunc1(n - 1)
```

(b)
```
def rfunc2(n):
    if n==0:
        return 1
    return n + rfunc2(n + 1)
```

4. Escriba una función recursiva para aplanar una matriz de números. Ejemplo de salida:

```
Matriz:
5  8  15
3  0  9
11 48 22

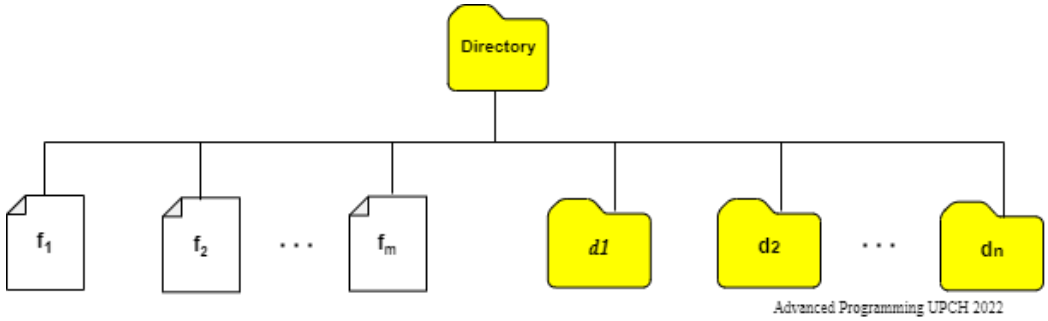
Salida:
[5, 8, 15, 3, 0, 9, 11, 48, 22]
```

5. Escriba una función recursiva que determine la **cantidad total de consonantes** que contiene una cadena de caracteres. Ejemplo de salida:

```
Ingrese una cadena: Hola como estas Carlos

Cantidad de consonantes: 11
```

6. Usando recursión, escriba un programa que determine el tamaño de un directorio.
El tamaño de un directorio es la suma de los tamaños de todos los archivos en el directorio. Un directorio podría contener subdirectorios. Supongamos que el directorio *d* contiene los archivos f_1, f_2, …, f_m y los subdirectorios d_1, d_2, …, d_n como se muestra en la figura.



El tamaño del directorio se puede determinar recursivamente de la siguiente manera:

size(d) = size(f1) + size(f2) + … + size(fm) + size(d1) + size(d2) + … + size(dn)

Para implementar el programa use las siguientes tres funciones del módulo **os**:

- `os.path.isfile(s)`, que devuelve True si ***s*** es un nombre de archivo.
- `os.path.getsize(filename)`, que devuelve el tamaño del archivo
- `os.listdir(directory)`, que devuelve una lista de subdirectorios y archivos.

7. La siguiente se llama la conjetura de Ulam en honor del matemático S. Ulam:
    a) Comience con cualquier entero positivo
    b) Si es par, divídalo entre 2; si es impar, multiplíquelo por tres y súmele 1
    c) Obtenga enteros sucesivamente repitiendo el proceso

   Al final, obtendrá el número 1, independientemente del número inicial. Por ejemplo, cuando el entero inicial es 26, la secuencia será: 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1.
   Leer un entero positivo del teclado, determinar e imprimir la sucesión de Ulam. Hallar la suma de dicha sucesión. Resuelva el ejercicio usando recursión.

OPCIONAL:

8. Escriba una función recursiva que determine cuántas veces una letra dada se repite en un string dado.

Guarde todos vuestros programas en una carpeta con el nombre su **Apellido** paterno seguido de vuestro **DNI**, luego comprima esta carpeta. Envíe este archivo a Katherine Navarro katherine.navarro@upch.pe especificando como asunto **Lab8.3**.